

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Licenciatura en Sistemas de Información

GUÍA DE RESOLUCIÓN — LINUX

Usuarios · Permisos · Publicación web · Transferencia por SSH (pscp) · Filtrado de texto

Redes de Datos — 2026

«Si me piden esto → hago esto → lo evidencio así»

Índice

- **Cómo usar esta guía**
- **Sección 0 — Método general para responder.** 0.1 Estructura de respuesta · 0.2 Reglas de oro de las capturas · 0.3 Comprobaciones de entorno antes de tocar nada · 0.4 Frases para tener memorizadas
- **Sección 1 — Usuarios y grupos.** 1.1 Qué te pueden pedir · 1.2 adduser vs. useradd · 1.3 Contraseña y estado de la cuenta · 1.4 Grupos · 1.5 Privilegios: sudo · 1.6 Modificar y eliminar usuarios · 1.7 Dónde vive la información · 1.8 Variantes posibles · 1.9 Errores frecuentes · 1.10 Cómo evidenciarlo
- **Sección 2 — Permisos.** 2.1 Qué te pueden pedir · 2.2 Leer un ls -l · 2.3 chmod simbólico · 2.4 chmod numérico · 2.5 chown y chgrp · 2.6 Por qué los directorios necesitan x · 2.7 umask · 2.8 SUID, SGID y sticky bit · 2.9 ACL · 2.10 Recetario · 2.11 Diagnóstico de un "Permission denied" o un 403 · 2.12 Errores frecuentes · 2.13 Cómo evidenciarlo
- **Sección 3 — Levantar una página web.** 3.1 Qué te pueden pedir · 3.2 Paso 0: quién está escuchando · 3.3 Apache: instalación y estructura · 3.4 Publicar en el puerto 80 · 3.5 El subdirectorio /admin · 3.6 Un segundo sitio en otro puerto · 3.7 VirtualHost por nombre · 3.8 .htaccess y autenticación básica · 3.9 Nginx: server block · 3.10 Nginx en otro puerto · 3.11 Verificación · 3.12 Logs · 3.13 Variantes · 3.14 Errores frecuentes · 3.15 Cómo evidenciarlo
- **Sección 4 — Pasar archivos por SSH (pscp).** 4.1 Qué te pueden pedir · 4.2 Antes de nada: que SSH funcione · 4.3 pscp: dónde está y cómo se escribe · 4.4 Subir, bajar, recursivo, otro puerto, con clave · 4.5 Alternativas · 4.6 Qué hacer con el archivo ya subido · 4.7 Errores frecuentes · 4.8 Cómo evidenciarlo
- **Sección 5 — Filtrar un archivo de texto.** 5.1 Qué te pueden pedir · 5.2 Mirar antes de filtrar · 5.3 grep · 5.4 cut · 5.5 awk · 5.6 sed · 5.7 sort, uniq, wc, head, tail · 5.8 Tuberías y redirección · 5.9 Recetario de consignas resueltas · 5.10 Errores frecuentes · 5.11 Cómo evidenciarlo
- **Anexos.** A Machete completo · B Tabla octal de permisos · C Rutas y archivos clave · D Checklist de evidencias · E Repaso de 10 minutos

Cómo usar esta guía

La guía está pensada para consultarse **durante** el parcial, no para leerse de corrido. Cada tema tiene siempre la misma estructura de tres partes:

- **Qué te pueden pedir** — las formas en que la consigna puede estar redactada. Si la que te tocó se parece a alguna de esas, ya sabés a qué apartado ir.
- **Qué hacer** — los comandos exactos, en orden, con el fundamento de por qué ese y no otro.
- **Cómo evidenciarlo** — qué captura y qué verificación hay que adjuntar para que la rúbrica no te descuente por "sin evidencias".

Además, cada sección cierra con **errores frecuentes**: son los que aparecen una y otra vez y los que más tiempo hacen perder cuando el reloj corre.

Convención de los bloques de comandos

Los bloques con fondo gris son para copiar tal cual. Lo que va entre < y > se reemplaza por tu dato (IP, usuario, LU). Las líneas que empiezan con # son comentarios, no se ejecutan.

El prompt \$ significa usuario común y # significa root: en Ubuntu no vas a usar root directo, vas a anteponer sudo.

Aclaración importante sobre el entorno. Todo está escrito para **Ubuntu Server 22.04** en una VM de VirtualBox con la red en modo **punto a punto (bridge)**, accedida por SSH desde Windows con **PuTTY**, que es el escenario de los TPs. Si el parcial usa otra distribución, cambia el gestor de paquetes (dnf/yum en vez de apt) y algunas rutas de Apache, pero el método es idéntico.

Sección 0 — Método general para responder

0.1. Estructura de respuesta que conviene usar siempre

Sea cual sea el punto, respondé en este orden. Es el orden que usan las rúbricas y hace muy difícil que te descuenten por "explicación incompleta".

Paso	Qué escribís	Ejemplo
1. Qué se pide	Una línea reformulando la consigna con tus palabras.	Se solicita crear el usuario redes2026 con acceso a sudo.
2. Cómo lo resolví	Comandos o configuración, en bloque de código.	sudo adduser redes2026 + sudo usermod -aG sudo redes2026
3. Fundamento	Por qué esa solución y no otra. Dos o tres líneas.	adduser crea home, grupo propio y copia /etc/skel; useradd no lo hace sin flags.
4. Verificación	El comando o la prueba que demuestra que funciona.	id redes2026 y su - redes2026 seguido de sudo -v.
5. Evidencia	La captura, señalando qué mirar en ella.	Captura de id mostrando el grupo sudo entre los grupos secundarios.

0.2. Reglas de oro de las capturas de pantalla

- **Que se vea el contexto.** En consola, el prompt completo (redes@ubuntu-server:~\$), no solo la salida. En el navegador, la barra de direcciones con la URL y el puerto.
- **Comando visible junto a la salida.** Nunca pegues solo el resultado: la evidencia es comando + resultado en la misma imagen.
- **Una captura, un hecho.** No amontones cinco comandos en una imagen ilegible. Si hace falta, dos capturas.
- **Antes y después.** Para permisos y usuarios, la captura vale el doble si mostrás el ls -l o el id antes del cambio y después.
- **Epígrafe siempre.** Debajo de cada imagen, una línea en cursiva que diga qué se ve y qué demuestra. Es lo que la rúbrica llama "capturas explicadas".

0.3. Comprobaciones de entorno antes de tocar nada

Dos minutos acá te ahorran veinte después. Estos cinco comandos te dicen dónde estás parado.

```
whoami          # con que usuario estoy trabajando
hostname -I     # IP de la VM: es la que vas a poner en PuTTY y en el navegador
ip a            # detalle de interfaces (verifica que la bridge tenga IP de tu LAN)
sudo -v         # confirma que tu usuario puede elevar privilegios
lsb_release -a  # que distribucion y version es (por si cambia apt/dnf)
ss -tlnp        # que servicios estan escuchando y en que puertos
```

Si el navegador de Windows no llega a la VM

El orden de descarte es siempre el mismo: (1) `hostname -I` en la VM devuelve una IP de tu misma red; (2) desde Windows, `ping <IP>` responde; (3) en la VM, `ss -tlnp | grep :80` muestra el servicio escuchando; (4) `sudo ufw status` no está bloqueando. El primero que falla te dice dónde está el problema.

Si la IP es 10.0.2.15, la placa está en NAT y no en puente: cambiala en la configuración de la VM y reiniciá la red.

0.4. Frases para tener memorizadas

Respuestas de una línea que aparecen una y otra vez y que podés adaptar en el momento.

Pregunta	Respuesta modelo
¿Diferencia entre <code>adduser</code> y <code>useradd</code> ?	<code>useradd</code> es la utilidad de bajo nivel: crea la entrada en <code>/etc/passwd</code> y nada más. <code>adduser</code> es un script de Debian/Ubuntu que además crea el directorio <code>home</code> , copia <code>/etc/skel</code> , crea el grupo propio del usuario y pide la contraseña de forma interactiva.
¿Qué significa el 755 de un directorio?	<code>rwx</code> para el propietario, <code>r-x</code> para el grupo y <code>r-x</code> para el resto. En un directorio, la <code>x</code> no es "ejecutar" sino "poder atravesarlo": sin <code>x</code> no se puede acceder a lo que hay dentro aunque tengas <code>r</code> .
¿Por qué 644 en los archivos y 755 en los directorios?	Un archivo HTML no necesita ejecutarse, solo leerse; darle <code>x</code> sería un permiso de más. Un directorio sí necesita <code>x</code> para que el servidor pueda entrar y llegar al archivo.
¿Qué hace la directiva <code>Listen</code> ?	Es la única que abre efectivamente el socket TCP. El <code>VirtualHost</code> solo asocia una configuración a una combinación IP:puerto que ya está habilitada.
¿Qué es un <code>VirtualHost</code> / <code>Server Block</code> ?	El mecanismo que permite que un único servidor con una sola IP aloje varios sitios, diferenciándolos por el encabezado <code>Host</code> de la petición (por nombre) o por el puerto de escucha.
¿Para qué sirven los logs?	<code>access.log</code> dice qué respondió el servidor; <code>error.log</code> dice por qué. Correlacionarlos permite reconstruir el comportamiento completo de una petición.
¿Por qué <code>pscp</code> funciona si funciona <code>PuTTY</code> ?	Porque <code>pscp</code> transporta los archivos por el mismo canal SSH sobre el puerto 22: comparte autenticación, cifrado y configuración con la sesión de <code>PuTTY</code> .
¿Qué hace una tubería (<code> </code>)?	Conecta la salida estándar de un comando con la entrada estándar del siguiente, en memoria, sin generar archivos intermedios.
¿Diferencia entre <code> </code> y <code>></code> ?	La tubería pasa la salida a otro comando ; el <code>></code> la escribe en un archivo , sobrescribiéndolo (<code>>></code> agrega al final).
¿Por qué <code>sort</code> necesita <code>-n</code> ?	Sin <code>-n</code> compara carácter por carácter como texto, con lo cual "9" resulta mayor que "31.5".

Sección 1 — Usuarios y grupos

Es el punto que más se pide y el que más rápido se resuelve, siempre que no te olvides de las tres partes: **crear la cuenta, ponerle contraseña y ubicarla en los grupos correctos**. Una cuenta sin contraseña queda bloqueada y una cuenta fuera del grupo sudo no puede administrar nada.

1.1. Qué te pueden pedir

- "Crear el usuario alumno con su directorio personal."
- "Crear un usuario y asignarle contraseña."
- "Crear el usuario webadmin y darle permisos de administrador (sudo)."
- "Crear el grupo redes y agregar a los usuarios X e Y."
- "Crear un usuario cuyo directorio home sea /var/www/sitio."
- "Crear un usuario **sin acceso a la shell** (usuario de servicio)."
- "Forzar que el usuario cambie la contraseña en el primer inicio de sesión."
- "Bloquear / deshabilitar temporalmente una cuenta."
- "Eliminar el usuario y su directorio personal."
- "Verificar a qué grupos pertenece un usuario y mostrar su UID y GID."

1.2. Crear el usuario: adduser vs. useradd

En Ubuntu tenés dos comandos y **no hacen lo mismo**. Saber la diferencia es, casi siempre, una pregunta de la defensa oral.

	adduser (recomendado en Ubuntu)	useradd (bajo nivel, portable)
Qué es	Script interactivo de Debian/Ubuntu.	Binario estándar presente en toda distribución.
Crea /home/usuario	Sí, automáticamente.	No, salvo que agregues -m.
Copia /etc/skel	Sí (.bashrc, .profile).	Solo con -m.
Grupo propio del usuario	Sí.	Sí en Ubuntu, pero conviene explicitarlo.
Pide la contraseña	Sí, en el momento.	No: queda sin contraseña y por lo tanto bloqueada.
Shell por defecto	/bin/bash.	/bin/sh o ninguna, según la distro. Conviene poner -s.
Cuándo usarlo	Siempre que puedas: es una línea y queda todo bien.	Cuando te piden control fino o el enunciado nombra useradd.

Opción A — adduser (la que conviene)

```
sudo adduser alumno
```

```
# Te va a preguntar, en este orden:
# New password / Retype new password -> la contraseña
# Full Name, Room Number, etc. -> se pueden dejar vacios con ENTER
# Is the information correct? [Y/n] -> Y
```

Opción B — useradd (equivalente completo, en una línea)

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Alumno Redes 2026" alumno
sudo passwd alumno # SIN ESTO la cuenta queda bloqueada

# -m crea el directorio /home/alumno y copia /etc/skel
# -s define la shell de inicio
# -c comentario / nombre completo (campo GECOS)
# -d home en una ruta distinta: -d /var/www/sitio
# -g grupo PRIMARIO: -g redes
# -G grupos SECUNDARIOS: -G sudo,www-data
# -u UID específico: -u 1500
# -e fecha de expiracion: -e 2026-12-31
```

El error clásico de useradd

Si usas useradd sin -m, el usuario existe pero **no tiene directorio personal**. Al hacer su - alumno vas a ver No directory, logging in with HOME=/. Y si nunca corriste passwd, la cuenta figura con ! en /etc/shadow y no puede iniciar sesión, aunque exista en /etc/passwd.

1.3. Contraseña y estado de la cuenta

```
sudo passwd alumno # asignar o cambiar la contraseña
sudo passwd -e alumno # forzar el cambio en el proximo inicio de sesion
sudo passwd -l alumno # BLOQUEAR la cuenta (antepone ! en /etc/shadow)
sudo passwd -u alumno # desbloquearla
sudo passwd -S alumno # estado: P = con pass, L = bloqueada, NP = sin pass

sudo chage -l alumno # ver caducidad de la contraseña
sudo chage -M 90 alumno # la contraseña caduca cada 90 dias
sudo chage -d 0 alumno # equivale a passwd -e: cambio obligatorio al entrar

sudo usermod -L alumno # bloquear (alternativa a passwd -l)
sudo usermod -s /usr/sbin/nologin alumno # que exista pero no pueda abrir shell
```

Cuándo se usa `/usr/sbin/nologin`. Cuando la consigna pide "un usuario de servicio", "un usuario que solo sirva para FTP/web" o "un usuario que no pueda iniciar sesión interactiva". Es el criterio de mínimo privilegio: la cuenta existe como propietaria de archivos y procesos, pero nadie puede loguearse con ella.

1.4. Grupos

Un usuario tiene **un grupo primario** (el que se asigna por defecto a los archivos que crea) y **cuantos grupos secundarios haga falta** (los que le dan accesos adicionales).

```
sudo groupadd redes # crear un grupo
sudo groupadd -g 1600 redes # crear con GID específico

sudo usermod -aG redes alumno # AGREGAR a un grupo secundario
```

```

sudo usermod -g redes alumno      # cambiar el grupo PRIMARIO
sudo gpasswd -a alumno redes      # equivalente a usermod -aG
sudo gpasswd -d alumno redes      # QUITAR del grupo

groups alumno                     # a que grupos pertenece
id alumno                        # UID, GID primario y todos los grupos
getent group redes                # quienes integran el grupo
sudo groupdel redes               # eliminar el grupo

```

La trampa del -a en usermod -aG

usermod -aG redes alumno **agrega**. usermod -G redes alumno, sin la -a, **reemplaza toda la lista de grupos secundarios**: si el usuario estaba en sudo, lo perdés y te quedás sin administrador. Si vas a usar -G, poné todos los grupos separados por comas: usermod -G sudo,redes,www-data alumno.

Y otro detalle que se pregunta: los cambios de grupo **no afectan a la sesión abierta**. Hay que cerrar sesión y volver a entrar (o newgrp redes) para que tomen efecto. Si hacés id y no aparece, probablemente sea esto y no que el comando falló.

1.5. Dar privilegios de administrador (sudo)

Tres formas, de la más recomendable a la menos.

Forma 1 — Agregarlo al grupo sudo (la correcta en Ubuntu)

```

sudo usermod -aG sudo alumno

# Verificar:
id alumno          # debe aparecer 27(sudo) entre los grupos
su - alumno
sudo -v            # si pide la contraseña y no protesta, funciona

```

En distribuciones basadas en RHEL (CentOS, Rocky, Fedora) el grupo equivalente se llama wheel: `sudo usermod -aG wheel alumno`.

Forma 2 — Un archivo propio en /etc/sudoers.d

```

echo "alumno ALL=(ALL:ALL) ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/alumno
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/alumno

# Variante: que pueda usar sudo SIN que le pida contraseña
echo "alumno ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/alumno

# Variante: que solo pueda reiniciar apache y nada mas (minimo privilegio)
echo "alumno ALL=(ALL) NOPASSWD:/bin/systemctl restart apache2" | sudo tee /etc/sudoers.d/alumno

```

Forma 3 — Editar /etc/sudoers

```

sudo visudo          # NUNCA con nano/vi directo sobre /etc/sudoers

# y agregar la linea, debajo de la de root:
# alumno ALL=(ALL:ALL) ALL

```

Por qué visudo y no nano

visudo valida la sintaxis **antes** de guardar. Un error de tipeo en /etc/sudoers deja el sistema sin ningún usuario capaz de elevar privilegios, y como para arreglarlo hace falta sudo, quedás afuera: hay que arrancar en modo recuperación. Es exactamente la clase de detalle que se pregunta en la defensa.

1.6. Modificar y eliminar usuarios

```
sudo usermod -l nuevo viejo          # renombrar el usuario (NO mueve el home)
sudo usermod -d /home/nuevo -m nuevo # mover el home y actualizar la referencia
sudo usermod -s /bin/bash alumno     # cambiar la shell
sudo usermod -c "Tobias - LU 12345" alumno # cambiar el comentario
sudo usermod -e 2026-12-31 alumno     # fecha de expiracion de la cuenta

sudo deluser alumno                  # borra la cuenta, DEJA el home
sudo deluser --remove-home alumno    # borra la cuenta Y el home
sudo deluser --remove-all-files alumno # borra todo lo que sea de ese usuario
sudo userdel -r alumno               # equivalente portable de --remove-home

sudo deluser alumno redes            # sacarlo de un grupo (no borra la cuenta)
```

Si al borrar te dice user alumno is currently used by process, es que la cuenta tiene una sesión abierta. Cerrala (pkill -u alumno) o usá sudo deluser --force.

1.7. Dónde vive la información

Archivo	Qué guarda	Cómo mirarlo
/etc/passwd	Una línea por usuario: nombre:x:UID:GID:comentario:home:shell. Legible por todos; la contraseña no está acá (por eso la x).	grep alumno /etc/passwd
/etc/shadow	Las contraseñas cifradas y las políticas de caducidad. Solo root puede leerlo.	sudo grep alumno /etc/shadow
/etc/group	Los grupos y la lista de miembros secundarios de cada uno.	grep redes /etc/group
/etc/skel	La plantilla que se copia al home de cada usuario nuevo (.bashrc, .profile).	ls -a /etc/skel
/etc/sudoers y /etc/sudoers.d/	Quién puede usar sudo y para qué.	sudo cat /etc/sudoers
/home/<usuario>	El directorio personal. Por defecto queda con permisos 750 en Ubuntu 22.04.	ls -ld /home/alumno

Cómo leer una línea de `/etc/passwd` — es una pregunta típica:

```
alumno:x:1001:1001:Alumno Redes 2026:/home/alumno:/bin/bash
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      +-- shell de inicio
|      |      |      |      |      +-----+ directorio home
|      |      |      |      +-----+ comentario (GECOS)
|      |      |      +-----+ GID del grupo primario
|      |      +-----+ UID del usuario
|      +-----+ pass en /etc/shadow
+-----+ nombre de usuario
```

Dato para citar: los UID por debajo de 1000 son de cuentas del sistema; los usuarios reales arrancan en 1000. Por eso el primer usuario creado en la instalación suele ser el 1000.

1.8. Variantes posibles (y cómo se resuelven)

Si te piden...	Se resuelve con...
Usuario con home en otra ruta	<code>sudo useradd -m -d /var/www/sitio -s /bin/bash web</code>
Usuario sin directorio home	<code>sudo useradd -M -s /usr/sbin/nologin svcweb</code>
Usuario que no pueda iniciar sesión	<code>sudo usermod -s /usr/sbin/nologin alumno</code>
Usuario que pertenezca a varios grupos al crearlo	<code>sudo useradd -m -G sudo,redes,www-data -s /bin/bash alumno</code>
Usuario que deba cambiar la clave al entrar	<code>sudo passwd -e alumno</code> (o <code>sudo chage -d 0 alumno</code>)
Cuenta que caduque en una fecha	<code>sudo usermod -e 2026-12-31 alumno</code>
Varios usuarios de una sola vez	<code>for u in ana beto caro; do sudo adduser --disabled-password --gecos "" \$u; done</code>
Que dos usuarios compartan una carpeta	Crear grupo, agregarlos, <code>chown :grupo carpeta</code> , <code>chmod 2775 carpeta</code> (SGID, ver 2.8)
Saber quién está conectado	<code>who</code> · <code>w</code> · <code>last</code> · <code>lastlog</code>
Cambiar de usuario en la terminal	<code>su - alumno</code> (con guion, para cargar su entorno) · <code>exit</code> para volver

1.9. Errores frecuentes

- **Crear con `useradd` y olvidar `passwd`.** La cuenta existe pero no puede entrar. Se detecta con `sudo passwd -S alumno`: si dice L o NP, falta la contraseña.
- **Olvidar la `-a` en `usermod -aG`.** Le borras todos los grupos secundarios, incluido `sudo`.
- **Esperar que el cambio de grupo se aplique solo.** Hay que reabrir sesión.
- **Usar ``su alumno`` sin guion.** Sin el - no se carga el entorno del usuario ni se cambia al home. Para probar permisos siempre `su - alumno`.
- **Editar `/etc/sudoers` con `nano`.** Un error de sintaxis y te quedas sin `sudo`.
- **Borrar el usuario sin ``-r`` / ``--remove-home``** y dejar el home huérfano; después el `ls -l` muestra un UID numérico en lugar de un nombre.

- **Nombre de usuario con mayúsculas o espacios.** Tiene que ser en minúsculas, sin espacios y empezar con letra.

1.10. Cómo evidenciarlo

```
# 1) La creacion, con la salida completa
sudo adduser alumno

# 2) Que existe y en que grupos esta
id alumno
groups alumno
grep alumno /etc/passwd

# 3) Que el home se creo con los permisos correctos
ls -ld /home/alumno

# 4) Que efectivamente puede iniciar sesion y elevar privilegios
su - alumno
whoami
sudo -v
exit
```

- Captura de la salida de adduser completa, con el mensaje final de confirmación.
- Captura de id alumno mostrando UID, GID y grupos: es la prueba de una sola imagen de que la cuenta existe y quedó en el grupo pedido.
- Captura de su - alumno seguido de whoami, con el prompt cambiado a alumno@ubuntu-server:~\$. Demuestra que la contraseña funciona.
- Si pidieron sudo: captura de sudo -v o de algún comando administrativo ejecutado desde esa cuenta.

Todo lo que falla en Linux durante un parcial falla, en el 80 % de los casos, por permisos: la página que devuelve **403 Forbidden**, el archivo que no se puede copiar, el script que no se ejecuta. La buena noticia es que el sistema es chico y se entiende entero en una carilla.

- "Asignar permisos de lectura a todos los usuarios sobre el archivo X."
- "Restringir la escritura a los usuarios que no son del grupo."
- "Dar permisos de lectura y ejecución únicamente al propietario."
- "Indicar los permisos en forma **simbólica** y en forma **numérica**." (suelen pedir las dos)
- "Interpretar la salida de ls -l e indicar qué significa cada campo."
- "Cambiar el propietario del directorio del sitio web a www-data."
- "Configurar los permisos necesarios para que Apache pueda servir la página."
- "Crear un directorio compartido por un grupo, donde todos puedan escribir."
- "Explicar qué es la máscara umask y cómo afecta a los archivos nuevos."
- "Diagnosticar por qué el navegador devuelve 403 y corregirlo."

```
$ ls -l  
-rw-r--r-- 1 tobias redes 1240 Sep 14 12:04 index.html  
drwxr-xr-x 2 tobias redes   81 Sep 14 12:04 admin
```

	-- nombre
	+----- fecha de modificacion
+-----	tamano en bytes
+-----	GRUPO propietario
+-----	USUARIO propietario
+-----	cantidad de enlaces
+-----	permisos de OTROS (o)
+-----	permisos del GRUPO (g)
+-----	permisos del DUENO (u)
+----- tipo: - archivo, d directorio,	
l enlace simbolico, b/c dispositivo	

Letra	En un archivo significa	En un directorio significa
r (read)	Poder leer su contenido (cat, less, el navegador).	Poder listar los nombres que contiene (ls).
w (write)	Poder modificar o vaciar el archivo.	Poder crear, renombrar y borrar archivos dentro (¡aunque el archivo no sea tuyo!).
x (execute)	Poder ejecutarlo como programa o script.	Poder atravesarlo : entrar con cd y llegar a lo que hay adentro.
-	Ese permiso está apagado.	Ese permiso está apagado.

2.3. chmod en forma simbólica

La sintaxis es `chmod [quién][operador][permiso] archivo`. Es la forma que conviene cuando querés **tocar un permiso sin alterar los demás**.

Quién	Operador	Permiso
u = usuario propietario g = grupo o = otros a = todos (equivale a ugo)	+ agrega - quita = establece exactamente (borra lo que no nombres)	r lectura w escritura x ejecución X ejecución solo si ya es directorio o ya tenía x

```
chmod a+r datos.txt      # lectura para todos
chmod o-w datos.txt      # quita escritura a "otros"
chmod g+w datos.txt      # agrega escritura al grupo
chmod u=rx datos.txt     # el dueño queda SOLO con r y x (pierde w)
chmod go-rwx datos.txt   # nadie salvo el dueño puede tocarlo
chmod u+x script.sh      # hacerlo ejecutable
chmod -R g+w /var/www/sitio # -R = recursivo, aplica a todo el árbol
```

La diferencia entre + y = que siempre se pregunta

`chmod u+rx` **agrega** r y x y deja la w si la tenía. `chmod u=rx` **establece** exactamente r y x, por lo tanto **quita** la w. Cuando la consigna dice "establecer permisos de lectura y ejecución al propietario", la respuesta correcta es la del =.

2.4. chmod en forma numérica (octal)

Cada terna rwx se lee como tres bits: **r = 4**, **w = 2**, **x = 1**. Se suman y queda un dígito por categoría, en el orden **usuario, grupo, otros**.

Octal	Texto	Binario	Qué habilita
0	---	000	Nada.
1	--x	001	Solo ejecutar / atravesar.
2	-w-	010	Solo escribir.
3	-wx	011	Escribir y ejecutar.
4	r--	100	Solo leer.
5	r-x	101	Leer y ejecutar. El permiso normal de un directorio para terceros.
6	rw-	110	Leer y escribir. El permiso normal de un archivo para su dueño.
7	rxw	111	Todo.

```

chmod 644 index.html      # rw- r-- r--  archivo web tipico
chmod 755 /var/www/sitio  # rwx r-x r-x  directorio web tipico
chmod 600 clave.key       # rw- --- ---  solo el dueño
chmod 700 /home/alumno    # rwx --- ---  home privado
chmod 444 datos.txt       # r-- r-- r--  lectura para todos
chmod 400 datos.txt       # r-- --- ---  lectura solo para el dueño
chmod 500 script.sh       # r-x --- ---  leer y ejecutar solo el dueño
chmod 660 compartido.txt  # rw- rw- ---  dueño y grupo escriben, otros nada
chmod 777 loquesea        # rwx rwx rwx  NUNCA en el parcial: justificalo o evitalo

```

Cómo se convierte de cabeza, en cinco segundos

Escribí la terna y sumá: $rw\!xr\!-x \rightarrow (4+2+1)(4+0+1)(4+0+1) \rightarrow 755$. Al revés: $640 \rightarrow 6=rw-, 4=r--, 0=--- \rightarrow rw-r-----$.

Y el atajo mental que sirve siempre: **7 para mí, 5 para mirar, 4 para leer, 0 para nadie**.

Las consignas clásicas resueltas en las dos formas (aparecen literalmente en el material de la cátedra):

Consigna	Simbólica	Númérica
Asigna permisos de lectura a todos los usuarios	<code>chmod a+r archivo</code>	<code>chmod 444 archivo</code>
Restringe escritura a quienes no son del grupo	<code>chmod o-w archivo</code>	<code>chmod 664 archivo</code>
Lectura y ejecución al propietario	<code>chmod u=rx archivo</code>	<code>chmod 500 archivo</code>
Solo lectura para el grupo	<code>chmod g=r archivo</code>	<code>chmod 040 archivo</code> (o <code>640</code> conservando al dueño)
Quitar toda escritura al propietario	<code>chmod u-w archivo</code>	<code>chmod 444 archivo</code>
Ejecución solo al propietario	<code>chmod u+x archivo</code>	<code>chmod 744 archivo</code>

Ojo con la forma numérica: el octal establece SIEMPRE las tres ternas de una vez. Por eso "restringir la escritura a otros" en numérico exige que escribas también qué queda para el dueño y el grupo (664 y no solo un dígito). Si la consigna no aclara, dejá la configuración previa y aclaralo por escrito.

2.5. chown y chgrp: cambiar el dueño

Los permisos dicen **qué se puede hacer**; el propietario dice **a quién se le aplica cada terna**. Cambiar el dueño suele ser tan importante como el `chmod`.

```

sudo chown tobias archivo.txt      # cambia el USUARIO propietario
sudo chown tobias:redes archivo.txt # usuario Y grupo
sudo chown :redes archivo.txt      # solo el grupo
sudo chgrp redes archivo.txt       # idem, con el comando dedicado
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio # recursivo: todo el sitio

ls -l archivo.txt                  # verificar el cambio

```

Por qué `www-data`. En Ubuntu, Apache y Nginx corren sus procesos de trabajo con el usuario `www-data`. Si los archivos del sitio son de otro usuario y no tienen permiso de lectura para "otros", el servidor no los puede leer y devuelve 403. Dárselos en propiedad (`chown -R www-data:www-data`) o dejarlos legibles por todos (`chmod 644`) son las dos soluciones válidas; la primera es la más prolija.

2.6. Por qué los directorios necesitan la x

Este es el concepto que hay que poder explicar. Para llegar a `/var/www/sitio/index.html`, el servidor tiene que poder **atravesar** `/`, `var`, `www` y `sitio`. Si a cualquiera de esos directorios le falta la `x` para "otros", la ruta se corta y no importa que el `index.html` esté en `777`.

```
# El comando que diagnostica exactamente esto:
namei -l /var/www/sitio/index.html

# Muestra los permisos de CADA tramo de la ruta. El primero que no
# tenga x para otros es el culpable del 403.
```

De ahí sale la regla que conviene recitar: **755 en los directorios, 644 en los archivos**. Un HTML no necesita ejecutarse; un directorio sí necesita poder atravesarse.

```
# La receta completa para un sitio web, en tres líneas:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio
sudo find /var/www/sitio -type d -exec chmod 755 {} \; # todos los directorios
sudo find /var/www/sitio -type f -exec chmod 644 {} \; # todos los archivos
```

2.7. umask: los permisos de lo que todavía no existe

`umask` es la **máscara** que se resta de los permisos por defecto cuando se crea algo nuevo. Los valores base son `666` para archivos y `777` para directorios.

```
umask          # ver la mascara actual (tipicamente 0022)
umask -S       # verla en formato simbolico: u=rwx,g=rx,o=rx
umask 0027     # cambiarla para la sesion actual

# Con umask 022:  archivo 666 - 022 = 644      directorio 777 - 022 = 755
# Con umask 077:  archivo 666 - 077 = 600      directorio 777 - 077 = 700
# Con umask 002:  archivo 666 - 002 = 664      directorio 777 - 002 = 775
```

Para que el cambio sea permanente hay que agregar la línea `umask 027` al final de `~/.bashrc` (para un usuario) o de `/etc/profile` (para todos).

2.8. Permisos especiales: SUID, SGID y sticky bit

Bit	Octal	Qué hace	Ejemplo real
SUID	4000	El ejecutable corre con los privilegios de su propietario , no de quien lo lanza. Se ve como <code>s</code> en la terna del usuario.	<code>/usr/bin/passwd</code> : un usuario común escribe en <code>/etc/shadow</code> porque el binario es de root.
SGID	2000	En un ejecutable, corre con el grupo del archivo. En un directorio , todo lo que se cree dentro hereda el grupo del directorio.	Carpeta compartida por un equipo: <code>chmod 2775 /srv/compartido</code>
Sticky	1000	En un directorio con <code>w</code> para todos, cada usuario solo puede borrar sus propios archivos. Se ve como <code>t</code> .	<code>/tmp</code> está en <code>1777</code> : todos escriben, nadie borra lo ajeno.

```

sudo chmod 2775 /srv/compartido # SGID + rwxrwxr-x -> carpeta de grupo
sudo chmod g+s /srv/compartido # lo mismo, en simbolico
sudo chmod 1777 /srv/publico # sticky bit
sudo chmod +t /srv/publico # lo mismo, en simbolico
ls -ld /srv/compartido # drwxrwsr-x <- la "s" confirma el SGID

```

Cuándo lo vas a necesitar: si la consigna dice "crear un directorio donde el grupo redes pueda trabajar en conjunto y los archivos nuevos queden siempre del grupo", la respuesta es grupo + chown :redes + chmod 2775. Sin el SGID, cada archivo nuevo queda con el grupo primario de quien lo creó y el resto del equipo no lo puede editar.

2.9. ACL: cuando tres categorías no alcanzan

El modelo clásico solo distingue dueño / grupo / otros. Si te piden "que **solo** el usuario X, además del dueño, pueda escribir", sin crear un grupo, la respuesta son las ACL.

```

getfacl archivo.txt # ver las ACL actuales
sudo setfacl -m u:alumno:rw archivo.txt # dar rw a un usuario puntual
sudo setfacl -m g:redes:rx carpeta/ # dar rx a un grupo puntual
sudo setfacl -x u:alumno archivo.txt # quitar esa entrada
sudo setfacl -b archivo.txt # borrar todas las ACL
sudo setfacl -R -m u:alumno:rx carpeta/ # recursivo

# En ls -l, un archivo con ACL muestra un + al final: -rw-rw-r--+

```

2.10. Recetario

Si te piden...	Comando
Que un HTML se vea desde el navegador	sudo chmod 644 index.html + sudo chmod 755 en el directorio
Que Apache sea dueño del sitio	sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio
Home privado del usuario	sudo chmod 700 /home/alumno
Script ejecutable	chmod +x script.sh (y ejecutarlo con ./script.sh)
Archivo de solo lectura para todos	chmod 444 archivo · simbólico: chmod a=r archivo
Clave privada SSH	chmod 600 ~/.ssh/id_rsa · chmod 700 ~/.ssh
Carpeta compartida por un grupo	sudo chgrp redes /srv/comp + sudo chmod 2775 /srv/comp
Carpeta pública tipo /tmp	sudo chmod 1777 /srv/publico
Aplicar a todo un árbol distinguiendo archivos de directorios	find ruta -type d -exec chmod 755 {} \; y -type f -exec chmod 644 {} \;
Ver los permisos de cada tramo de una ruta	namei -l /ruta/completa/al/archivo

2.11. Diagnóstico de un "Permission denied" o un 403

```
# 1) Quien soy y quien es el dueño
whoami ; id
ls -l archivo
ls -ld directorio

# 2) Toda la ruta, tramo por tramo
namei -l /var/www/sitio/index.html

# 3) Que dice el servidor
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/error.log

# 4) Descartar que no sea AppArmor / SELinux / ufw
sudo ufw status
```

Síntoma	Causa habitual	Arreglo
403 Forbidden en el navegador	Falta x en algún directorio de la ruta, o el archivo no es legible por www-data.	chmod 755 en directorios, 644 en archivos, o chown a www-data.
403 en un directorio sin index.html	Apache no encuentra el índice y el listado está deshabilitado.	Crear el index.html o habilitar Options +Indexes.
Permission denied al editar	No sos el dueño ni tenés w.	sudo, o chown al usuario correspondiente.
bash: ./script.sh: Permission denied	Falta el bit de ejecución.	chmod +x script.sh
sudo echo "x" > /etc/archivo falla	La redirección la hace tu shell , que no es root; sudo solo afecta al echo.	echo "x" sudo tee /etc/archivo

2.12. Errores frecuentes

- **Poner 777 "para que ande"**. Funciona y baja la nota: la rúbrica evalúa criterio, no fuerza bruta. Si lo usás para probar, volvé a 755/644 antes de la captura.
- **Dar permisos al archivo y olvidar el directorio**. El 403 sigue: la ruta entera tiene que ser atravesable.
- **Usar `chmod -R 755` sobre archivos**. Les deja el bit de ejecución sin motivo. Para eso está el find con -type f / -type d.
- **Confundir `+` con `=`**. u=rx quita la w; u+rx no.
- **Olvidar que el permiso de borrado lo da el directorio, no el archivo**. Si tenés w sobre la carpeta, podés borrar archivos ajenos aunque estén en 444. Es exactamente lo que evita el sticky bit.
- **Cambiar el dueño de /var/www y no de su contenido**. Falta el -R.

2.13. Cómo evidenciarlo

- Un ls -l (o ls -ld para directorios) **antes** del cambio y otro **después**, en la misma captura si entran.
- El comando chmod/chown visible junto a su verificación.
- Si el punto era hacer funcionar la web: captura del navegador cargando la página después del arreglo, con la URL visible.

- Si mostraste un 403: la entrada correspondiente de `/var/log/apache2/error.log`, que suele decir literalmente `Permission denied: access to /admin/ denied`.
- Para las dos formas de `chmod`: una tabla en el informe con la consigna, el comando simbólico, el numérico y el `ls -l` resultante.

Sección 3 — Levantar una página web

Toda publicación, sea Apache o Nginx, sea en el puerto 80 o en el 8080, se arma con las mismas cuatro decisiones: **qué puerto escucho, qué directorio sirvo, quién es el dueño de ese directorio y cómo lo verifico**. Si tenés esas cuatro claras, el resto es sintaxis.

3.1. Qué te pueden pedir

- "Instalar Apache e indicar los comandos utilizados."
- "Alojar en el servidor una página HTML en el puerto 80."
- "Publicar en el puerto 80, en el directorio /admin, la siguiente página HTML." (con tu LU adentro)
- "Publicar una segunda página en el puerto 8080."
- "Crear un VirtualHost para alojar diferentes sitios web."
- "Crear un Server Block en Nginx dentro de /etc/nginx/sites-available/ y habilitarlo con su enlace simbólico."
- "Realizar parametrización y definición de permisos a través de .htaccess."
- "Proteger un directorio con usuario y contraseña."
- "Localizar e interpretar los distintos tipos de logs."
- "Usar curl -i e identificar Status Line, Date, Server, Content-Length y Content-Type."

3.2. Paso 0: quién está escuchando

Apache y Nginx no pueden ocupar el puerto 80 al mismo tiempo. Si tenés los dos instalados en la VM, lo primero es **apagar y deshabilitar el que no te están evaluando**.

```
ss -tlnp | grep -E ":80|:8080"      # quien tiene tomado el puerto
systemctl status apache2
systemctl status nginx

# Si te piden APACHE y esta Nginx arriba:
sudo systemctl stop nginx && sudo systemctl disable nginx
sudo systemctl start apache2 && sudo systemctl enable apache2

# Si te piden NGINX y esta Apache arriba:
sudo systemctl stop apache2 && sudo systemctl disable apache2
sudo systemctl start nginx && sudo systemctl enable nginx
```

El síntoma de no haber hecho esto es un "Address already in use" (Apache) o "bind() to 0.0.0.0:80 failed" (Nginx) al arrancar el servicio.

3.3. Apache: instalación y estructura

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y

sudo systemctl status apache2
# debe decir: active (running)
sudo systemctl enable apache2
# que arranque solo al bootear
apache2 -v
# version, para la captura
```

```
hostname -I
# la IP a la que apuntar desde el navegador
```

Ruta	Para qué sirve
/etc/apache2/apache2.conf	Configuración global. Incluye a los demás archivos.
/etc/apache2/ports.conf	Las directivas Listen. Acá se agrega el 8080. Es el único lugar que abre puertos.
/etc/apache2/sites-available/	Los VirtualHost definidos (existan o no en uso). 000-default.conf es el que viene.
/etc/apache2/sites-enabled/	Enlaces simbólicos a los anteriores. Solo lo enlazado se carga.
/var/www/html/	DocumentRoot por defecto. Acá va el index.html del sitio principal.
/var/log/apache2/access.log	Una línea por petición atendida.
/var/log/apache2/error.log	Errores de configuración y de permisos. El primero que hay que mirar.
/etc/apache2/mods-available/ y mods-enabled/	Módulos. Se activan con a2enmod.

```
# Los 4 comandos de Apache que hay que saber de memoria:
sudo a2ensite <sitio>.conf      # habilita un VirtualHost (crea el symlink)
sudo a2dissite <sitio>.conf     # lo deshabilita
sudo a2enmod <modulo>           # habilita un modulo (rewrite, headers, ssl)
sudo apache2ctl configtest      # VALIDA la sintaxis. Correló SIEMPRE antes de recargar
sudo systemctl reload apache2  # aplica cambios sin cortar el servicio
```

3.4. Publicar una página en el puerto 80

El camino corto: reemplazar el index.html del DocumentRoot por defecto.

```
sudo nano /var/www/html/index.html
# pegar el HTML, guardar con Ctrl+O, Enter, y salir con Ctrl+X

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod 755 /var/www/html
sudo chmod 644 /var/www/html/index.html

curl -I http://localhost      # debe responder 200 OK
hostname -I                   # y probar desde el navegador de Windows
```

El camino prolijo, que es el que conviene documentar: **un directorio propio con su VirtualHost.**

```
# 1) Directorio del sitio
sudo mkdir -p /var/www/wwwredes
sudo nano /var/www/wwwredes/index.html

# 2) Permisos
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wwwredes
sudo chmod -R 755 /var/www/wwwredes
```

```
# 3) VirtualHost
sudo nano /etc/apache2/sites-available/wwwnetes.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName redes.local
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/wwwnetes

    <Directory /var/www/wwwnetes>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wwwnetes_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wwwnetes_access.log combined
</VirtualHost>

# 4) Habilitar, validar y recargar
sudo a2ensite wwwnetes.conf
sudo a2dissite 000-default.conf      # si querés que el tuyo sea el sitio por defecto
sudo apache2ctl configtest          # Syntax OK
sudo systemctl reload apache2
```

Qué significa cada directiva (para el fundamento escrito)

DocumentRoot: la carpeta física desde la que se sirven los archivos. **Directory:** el bloque donde se definen los permisos de Apache sobre esa carpeta. **Require all granted:** autoriza el acceso (en Apache 2.4 reemplazó al viejo Allow from all). **AllowOverride All:** habilita que un .htaccess dentro del directorio pueda cambiar la configuración. **Options Indexes:** si no hay index.html, muestra el listado de archivos; quitarlo es lo seguro.

3.5. El subdirectorio /admin

Cuando piden "publicar en el puerto 80 en el directorio /admin", lo que se pide es que http://IP/admin sirva esa página. No hace falta un VirtualHost nuevo: alcanza con una carpeta dentro del DocumentRoot.

```
sudo mkdir -p /var/www/html/admin
sudo nano /var/www/html/admin/index.html      # pegar el HTML con tu LU

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/admin
sudo chmod 755 /var/www/html/admin
sudo chmod 644 /var/www/html/admin/index.html

curl -I http://localhost/admin/                # 200 OK
# Navegador: http://<IP_DE_LA_VM>/admin/
```

Dos detalles que hacen fallar este punto

El archivo tiene que llamarse **index.html** (en minúsculas) para que responda /admin/ sin nombre de archivo. Si lo llamás admin.html, la URL es http://IP/admin/admin.html.

Poné la **barra final**: http://IP/admin/. Sin ella, Apache responde un 301 de redirección que a veces confunde en la captura de curl.

Si te dan el HTML en el enunciado, **reemplazá el `[XXXXXX]` por tu LU**. Es un criterio explícito de la rúbrica y se pierde el punto por no hacerlo.

Alternativa con Alias, por si el directorio tiene que estar fuera del DocumentRoot (por ejemplo en /srv/admin):

```
# Dentro del <VirtualHost *:80>:
Alias /admin /srv/admin
<Directory /srv/admin>
    Require all granted
</Directory>
```

3.6. Un segundo sitio en otro puerto (8080)

Son **dos** cambios y el orden importa: primero se abre el puerto, después se le asocia el sitio.

```
# 1) Abrir el puerto: /etc/apache2/ports.conf
sudo nano /etc/apache2/ports.conf

#   agregar debajo de "Listen 80":
#   Listen 8080

# 2) Crear el sitio y su VirtualHost
sudo mkdir -p /var/www/sitio8080
sudo nano /var/www/sitio8080/index.html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio8080
sudo chmod -R 755 /var/www/sitio8080

sudo nano /etc/apache2/sites-available/sitio8080.conf

<VirtualHost *:8080>
    ServerName sitio8080
    DocumentRoot /var/www/sitio8080

    <Directory /var/www/sitio8080>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8080_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8080_access.log combined
</VirtualHost>

# 3) Habilitar y verificar
sudo a2ensite sitio8080.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2

ss -tlnp | grep 8080          # el socket tiene que aparecer
curl -I http://localhost:8080
# Navegador de Windows: http://<IP_DE_LA_VM>:8080
```

La pregunta de la defensa

****"¿Alcanza con poner <VirtualHost *:8080>?" No. `VirtualHost` solo asocia una configuración a una combinación IP:puerto que ya esté abierta**.** La única directiva que abre el socket TCP es Listen, y vive en ports.conf. Sin el Listen 8080, Apache arranca sin errores pero nadie responde en ese puerto.

3.7. VirtualHost por nombre (varios sitios en una sola IP)

Cuando piden "alojar diferentes sitios web" en el mismo servidor y el mismo puerto, la diferenciación es por el encabezado Host de la petición HTTP.

```
# Dos archivos, mismo puerto, distinto ServerName y distinto DocumentRoot
# /etc/apache2/sites-available/sitio1.conf -> ServerName sitio1.local
# /etc/apache2/sites-available/sitio2.conf -> ServerName sitio2.local

sudo a2ensite sitio1.conf sitio2.conf
sudo systemctl reload apache2

# Como no hay DNS, hay que resolver los nombres a mano:
# En la VM: sudo nano /etc/hosts
# En Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (abrir Notepad como admin)
# Agregar: 192.168.1.50 sitio1.local sitio2.local

curl -H "Host: sitio1.local" http://localhost # probar sin tocar hosts
```

Dato para el informe: el primer VirtualHost que Apache carga para un puerto es el sitio por defecto; responde cuando el Host no coincide con ninguno. Por eso el archivo por defecto se llama 000-default: el prefijo numérico fuerza el orden alfabético.

3.8. .htaccess y autenticación básica

El .htaccess es un archivo de configuración **por directorio**. Solo tiene efecto si el VirtualHost declara AllowOverride All para ese directorio: es la causa número uno de "puse el .htaccess y no hace nada".

```
sudo nano /var/www/html/admin/.htaccess

# Ejemplos de directivas típicas de .htaccess
Options -Indexes # prohíbe el listado de archivos
DirectoryIndex login.html # cambia el archivo de índice
ErrorDocument 404 /404.html # página de error propia

# Restringir por IP:
Require ip 192.168.1

# Denegar todo el acceso al directorio:
Require all denied
```

Protección con usuario y contraseña, que es la variante que más se pide:

```
sudo apt install apache2-utils -y
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd admin # -c solo la PRIMERA vez
sudo htpasswd /etc/apache2/.htpasswd otrouser # sin -c para agregar mas

sudo nano /var/www/html/admin/.htaccess

AuthType Basic
AuthName "Area restringida - Redes de Datos"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
Require valid-user

sudo systemctl reload apache2
curl -I http://localhost/admin/ # ahora responde 401 Unauthorized
curl -u admin:clave -I http://localhost/admin/ # con credenciales: 200 OK
```

El .htaccess no funciona: checklist de 3 puntos

(1) ¿El bloque <Directory> del VirtualHost tiene AllowOverride All? Con AllowOverride None el archivo se ignora en silencio. (2) ¿El archivo se llama exactamente .htaccess, con el punto y en minúsculas? (3) ¿Recargaste Apache? Los cambios de .htaccess sí se leen en caliente, pero el AllowOverride del VirtualHost no. Y el argumento conceptual que conviene escribir: el .htaccess es cómodo pero **cuesta rendimiento**, porque Apache lo busca en cada directorio de la ruta en **cada** petición. En producción se prefiere poner esas directivas en el VirtualHost y dejar AllowOverride None.

3.9. Nginx: instalación y Server Block

```
sudo apt update
sudo apt install nginx -y
sudo systemctl status nginx
nginx -v
```

Ruta	Para qué sirve
/etc/nginx/nginx.conf	Configuración global; incluye a sites-enabled.
/etc/nginx/sites-available/	Los server blocks definidos.
/etc/nginx/sites-enabled/	Enlaces simbólicos a los habilitados.
/var/www/html/	Raíz por defecto.
/var/log/nginx/access.log y error.log	Los registros.

El TP pide el directorio **wwwredesnginx**. Secuencia completa:

```
# 1) Directorio y contenido
sudo mkdir -p /var/www/wwwredesnginx
sudo nano /var/www/wwwredesnginx/index.html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wwwredesnginx
sudo chmod -R 755 /var/www/wwwredesnginx

# 2) Server block
sudo nano /etc/nginx/sites-available/wwwredesnginx

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/wwwredesnginx;
    index index.html index.htm;

    server_name _;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    access_log /var/log/nginx/wwwredesnginx_access.log;
    error_log /var/log/nginx/wwwredesnginx_error.log;
}
```

```
# 3) Habilitarlo: EL ENLACE SIMBOLICO ES EL PUNTO QUE EVALUAN
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wwwredesnginx /etc/nginx/sites-enabled/

# 4) Sacar el sitio por defecto, que tambien escucha en el 80
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

# 5) Validar y recargar
sudo nginx -t                # syntax is ok / test is successful
sudo systemctl reload nginx

# 6) Verificar el symlink para la captura
ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
```

Por qué el enlace simbólico y no copiar el archivo

sites-available es el catálogo de sitios **definidos**; sites-enabled es el de sitios **activos**, y es el único que nginx.conf incluye. El enlace simbólico permite activar y desactivar un sitio sin duplicar la configuración: si editás el original, el cambio se ve inmediatamente del otro lado. Copiar el archivo genera dos versiones que se desincronizan.

En Apache, a2ensite hace exactamente este mismo enlace simbólico por vos.

3.10. Nginx en otro puerto y el script que consume una API

```
# Segundo sitio en 8080: otro archivo en sites-available con
#   listen 8080;
#   root /var/www/sitio8080nginx;
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio8080 /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
ss -tlnp | grep 8080
```

Si el punto pide agregar un fetch() a una API pública (por ejemplo ipify), tené presente **quién hace la petición**: el JavaScript corre en el **navegador de Windows**, no en el servidor. Por eso la IP que devuelve api.ipify.org es la IP pública de tu conexión, y por eso la página necesita que **la PC cliente** tenga Internet, aunque el servidor no lo tenga. Si el resultado dice "Fallo en la conexión a la API", abrí la consola del navegador con F12 y mirá si es un problema de red o de CORS.

3.11. Verificación: ss, curl y el navegador

```
ss -tlnp                # sockets en escucha, con el proceso que los tiene
ss -tlnp | grep :80
curl -i http://localhost # encabezados + cuerpo
curl -I http://localhost # SOLO los encabezados (I mayuscula)
curl -I http://localhost/noexiste.html # devuelve 404 Not Found
curl -v http://localhost  # ademas muestra la peticion que envia
```

Los cinco campos que suelen pedir identificar en la respuesta de curl -i:

Campo	Qué es
Status Line	La primera línea: versión del protocolo, código y texto. HTTP/1.1 200 OK. El código dice el resultado (2xx éxito, 3xx redirección, 4xx error del cliente, 5xx del servidor).

Campo	Qué es
Date	Fecha y hora en que el servidor generó la respuesta, en GMT. Sirve para verificar la sincronización horaria.
Server	El software que respondió: Apache/2.4.52 (Ubuntu) o nginx/1.18.0. Es la prueba de qué servidor está atendiendo.
Content-Length	Tamaño del cuerpo en bytes. Permite al cliente saber cuándo terminó de recibir.
Content-Type	Tipo MIME del contenido: text/html; charset=UTF-8. Le dice al navegador cómo interpretarlo.

"¿Qué diferencia hay con lo que muestra el navegador?" El navegador **renderiza** el cuerpo: interpreta el HTML, aplica el CSS, ejecuta el JavaScript y hace peticiones adicionales por cada imagen, hoja de estilo y script. curl muestra la respuesta HTTP **cruda**, encabezados incluidos, y hace una sola petición sin interpretar nada. Los encabezados que curl muestra de entrada, en el navegador hay que ir a buscarlos a la pestaña Red de las herramientas de desarrollo (F12).

Y con ``curl -I http://IP/noexiste.html`` la respuesta es HTTP/1.1 404 Not Found: el servidor está activo y respondió correctamente, pero el recurso solicitado no existe en el DocumentRoot. Es importante decirlo así: un 404 **no** es una falla del servidor, es una respuesta válida.

3.12. Logs

```
ls -l /var/log/apache2/
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/access.log
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/error.log
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log # EN VIVO: recarga el navegador y mira

sudo tail -f /var/log/nginx/access.log # el equivalente en Nginx
sudo journalctl -u apache2 -n 50 # log del servicio (arranques, fallos)
```

Una entrada de access.log, campo por campo (formato combined):

```
192.168.1.35 - - [14/Sep/2026:19:42:07 -0300] "GET /admin/ HTTP/1.1" 200 1240 "-" "Mozilla/5.0"
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
```

#	Campo	Qué es
1	IP del cliente	Quién hizo la petición. Es el campo que piden identificar.
2	Identidad y usuario autenticado	Los dos guiones: no hay identd ni autenticación HTTP. Con .htaccess, acá aparece el usuario.
3	Fecha, hora y huso	Cuándo se atendió la petición.
4	Método HTTP	GET, POST, HEAD... qué acción pidió el cliente.
5	Recurso solicitado	La ruta pedida dentro del sitio: /admin/, /index.html.
6	Versión del protocolo	HTTP/1.1.
7	Código de estado	200, 301, 403, 404, 500. Qué respondió el servidor.

#	Campo	Qué es
8	Bytes enviados	Tamaño del cuerpo de la respuesta.
9	Referer	Desde qué página se llegó. Un guion significa acceso directo.
10	User-Agent	Navegador y sistema operativo del cliente.

Para qué sirve cada log (la fundamentación que pide la rúbrica): access.log registra **qué** pidió cada cliente y **qué** respondió el servidor — sirve para medir tráfico, detectar recursos inexistentes y auditar accesos. error.log registra **por qué** algo falló — errores de configuración, permisos denegados, módulos faltantes. Correlacionar ambos permite reconstruir el comportamiento completo de una petición: en el access se ve el 403, en el error se ve que fue por Permission denied.

3.13. Variantes posibles

Si te piden...	Qué tocar
Cambiar el puerto del sitio principal	Apache: Listen en ports.conf + el *:80 del VirtualHost. Nginx: la línea listen.
Que el índice sea otro archivo	Apache: DirectoryIndex login.html. Nginx: index login.html;
Página de error 404 propia	Apache: ErrorDocument 404 /404.html. Nginx: error_page 404 /404.html;
Impedir el listado de directorios	Apache: Options -Indexes. Nginx: no lo hace por defecto (autoindex off).
Redirigir / a otra ruta	Apache: Redirect / /admin/. Nginx: return 301 /admin/;
Servir un sitio desde el home del usuario	sudo a2enmod userdir + carpeta ~/public_html, accesible en http://IP/~usuario/
Habilitar HTTPS autofirmado	sudo a2enmod ssl + a2ensite default-ssl + openssl req -x509 ...
Ver qué módulos están activos	apache2ctl -M · nginx -V
Que el servicio arranque solo al bootear	sudo systemctl enable apache2 (o nginx)
Comparar Apache y Nginx	Apache: proceso/hilo por conexión, .htaccess por directorio, módulos dinámicos. Nginx: bucle de eventos asíncronico, menos memoria bajo carga, sin .htaccess, muy usado como proxy inverso.

3.14. Errores frecuentes

- **Poner el VirtualHost en 8080 y olvidar el `Listen 8080`.** Apache arranca bien y el puerto no responde.
- **Crear el .conf y no habilitarlo.** Falta a2ensite (Apache) o el ln -s (Nginx). El archivo en sites-available, solo, no hace nada.
- **Dejar el sitio por defecto activo.** En Nginx, default también escucha en el 80 y puede ganar; hay que borrar su enlace.
- **Editar y no recargar.** sudo systemctl reload apache2 / sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx.

- **No correr el test de sintaxis.** apache2ctl configtest y nginx -t te dicen el archivo y la línea exacta del error. Es gratis.
- **Permisos del DocumentRoot.** 403 Forbidden: volvé a la Sección 2 y revisá 755/644 y el chown www-data.
- **Probar desde la VM y no desde Windows.** curl localhost funcionando no prueba que la red esté bien. La evidencia que piden es el **navegador de la PC** con la URL visible.
- **Firewall.** Si ufw está activo: sudo ufw allow 80/tcp y sudo ufw allow 8080/tcp.
- **Caché del navegador.** Si seguís viendo la página vieja de Apache, probá con Ctrl+F5 o en ventana privada antes de desarmar toda la configuración.

3.15. Cómo evidenciarlo

- Captura de la instalación (apt install) y de systemctl status en **active (running)**.
- Captura del archivo de configuración abierto en nano, con el contenido completo visible.
- Captura de apache2ctl configtest diciendo **Syntax OK** (o nginx -t diciendo *test is successful*).
- Captura de ss -tlnp | grep :8080 mostrando el socket abierto por el proceso correcto.
- Captura del **navegador de Windows** con la URL y el puerto visibles en la barra de direcciones, y la página renderizada.
- Captura de curl -i http://IP completa, señalando en el epígrafe cuál es la Status Line y cuáles los encabezados pedidos.
- Captura de ls -l /etc/nginx/sites-enabled/ mostrando el enlace simbólico con la flecha -> al archivo de sites-available.
- Captura de tail sobre access.log con la petición recién hecha, y de error.log si hubo algún problema que documentar.

Sección 4 — Pasar archivos por SSH (pscp)

pscp es el cliente de copia segura que viene con PuTTY, para usar desde la consola de Windows. Hace lo mismo que el scp de Linux y usa el **mismo canal SSH sobre el puerto 22**: misma autenticación, mismo cifrado. Si la sesión de PuTTY conecta, pscp va a funcionar.

4.1. Qué te pueden pedir

- "Transferir el archivo index.html desde su PC al servidor utilizando pscp."
- "Subir el sitio web completo (carpeta) al servidor."
- "Descargar el archivo de logs del servidor a su máquina para analizarlo."
- "Explicar la diferencia entre pscp, psftp y WinSCP."
- "Indicar sobre qué protocolo y puerto viaja la transferencia."
- "Transferir usando una clave privada en lugar de contraseña."
- "Transferir contra un servidor SSH que escucha en un puerto distinto del 22."
- "Copiar el archivo al directorio del sitio web y ajustar sus permisos."

4.2. Antes de nada: que SSH funcione

```
# EN LA VM
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable --now ssh
sudo systemctl status ssh           # active (running)
ss -tlnp | grep :22                 # el servidor escuchando
hostname -I                          # la IP a la que te vas a conectar
sudo ufw allow 22/tcp                # si el firewall esta activo

:: EN WINDOWS (CMD o PowerShell)
ping 192.168.1.50
ssh redes@192.168.1.50               :: si tenes OpenSSH (Windows 10/11 lo trae)

:: o abrir PuTTY: Host Name 192.168.1.50 · Port 22 · Connection type SSH · Open
```

La primera conexión pregunta si confiás en la huella del servidor ("The server's host key is not cached"). Hay que aceptarla una vez; a partir de ahí queda guardada en el registro de Windows.

4.3. pscp: dónde está y cómo se escribe

pscp.exe se instala junto con PuTTY, normalmente en C:\Program Files\PuTTY\. Si al tipear pscp la consola dice que no reconoce el comando, es que esa carpeta no está en el PATH: o te parás en ella con cd, o escribís la ruta completa.

```
:: Comprobar que esta disponible
pscp -V

:: Si no lo encuentra, cualquiera de estas dos:
cd "C:\Program Files\PuTTY"
"C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -V
```

La sintaxis, que es siempre la misma

pscp [opciones] ORIGEN DESTINO — y el lado remoto se escribe usuario@IP:/ruta. Lo único que hay que decidir es **cuál de los dos lados lleva los dos puntos**: si el remoto está a la derecha, estás **subiendo**; si está a la izquierda, estás **bajando**.

4.4. Los cuatro casos

Subir un archivo (Windows → Linux)

```
pscp C:\Users\Tobias\Desktop\index.html redes@192.168.1.50:/home/redes/

:: Si estas parado en la carpeta del archivo, alcanza con el nombre:
pscp index.html redes@192.168.1.50:/home/redes/

:: Renombrando en el destino:
pscp index.html redes@192.168.1.50:/home/redes/pagina.html
```

Bajar un archivo (Linux → Windows)

```
pscp redes@192.168.1.50:/var/log/apache2/access.log C:\Users\Tobias\Desktop\

:: El punto significa "la carpeta actual":
pscp redes@192.168.1.50:/home/redes/datos.txt .
```

Carpetas completas (recursivo)

```
pscp -r C:\Users\Tobias\Desktop\sitio redes@192.168.1.50:/home/redes/
pscp -r redes@192.168.1.50:/var/www/wwwredes C:\Users\Tobias\Desktop\
```

Opciones que pueden pedir

```
pscp -P 2222 archivo.txt redes@192.168.1.50:/home/redes/  :: otro PUERTO (P mayuscula)
pscp -pw MiClave archivo.txt redes@192.168.1.50:/home/redes/  :: contraseña en línea
pscp -i C:\claves\clave.ppk archivo.txt redes@192.168.1.50:/home/redes/  :: clave PuTTY
pscp -q archivo.txt redes@192.168.1.50:/home/redes/  :: sin barra de progreso
pscp -ls redes@192.168.1.50:/home/redes/  :: listar el remoto
pscp -batch ...  :: no hace preguntas
```

Dos detalles de sintaxis que cuestan tiempo

La -P del puerto es **mayúscula** en pscp y en scp (la minúscula significa otra cosa). En ssh y en plink, en cambio, es **minúscula**: ssh -p 2222.

-i en pscp espera una clave en formato **.ppk** de PuTTY. Si tenés una clave OpenSSH (id_rsa), hay que convertirla con **PuTTYgen** (Load → Save private key) o usar directamente el scp de OpenSSH.

Y -pw deja la contraseña escrita en el historial de la consola: sirve para el parcial, pero conviene aclarar en el informe que **no es una práctica segura**.

4.5. Alternativas (por si no está PuTTY o piden comparar)

Herramienta	Dónde corre	Cómo se usa	Cuándo conviene
pscp	Windows (PuTTY)	pscp origen usuario@IP:/ruta	Es la que nombra el TP. Una sola orden, sin sesión interactiva.
scp	Windows 10/11 y Linux (OpenSSH)	scp origen usuario@IP:/ruta	Idéntico a pscp y ya viene con Windows: no requiere instalar nada.
psftp	Windows (PuTTY)	psftp usuario@IP y después put / get / ls / cd	Cuando hay que navegar el remoto y copiar varias cosas.
sftp	Linux y Windows (OpenSSH)	sftp usuario@IP	Lo mismo que psftp, versión OpenSSH.
WinSCP	Windows, con interfaz gráfica	Arrastrar y soltar entre dos paneles	Cómodo y muy demostrativo en las capturas. Usa el mismo SSH por debajo.
rsync	Linux	rsync -avz carpeta/ usuario@IP:/ruta/	Sincroniza solo las diferencias. Útil para sitios grandes.
wget / curl	En la propia VM	wget <URL> · curl -O <URL>	Cuando el archivo está en Internet y no en tu PC.

```

:: psftp, sesion interactiva
psftp redes@192.168.1.50
psftp> lcd C:\Users\Tobias\Desktop      :: carpeta LOCAL
psftp> cd /home/redes                  :: carpeta REMOTA
psftp> put index.html                   :: SUBIR
psftp> get access.log                  :: BAJAR
psftp> ls                               :: listar el remoto
psftp> bye

```

4.6. Qué hacer con el archivo una vez subido

pscp no puede escribir directamente en /var/www porque el usuario remoto no es root. Por eso el procedimiento correcto es **subir al home y mover con sudo**. Esta es la secuencia completa que conviene documentar:

```

:: 1) En Windows: subir al home del usuario
pscp index.html redes@192.168.1.50:/home/redes/

# 2) En la VM (por PuTTY): mover, dar propiedad y permisos
ls -l /home/redes/index.html          # llego?
sudo mv /home/redes/index.html /var/www/html/
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/index.html
sudo chmod 644 /var/www/html/index.html
ls -l /var/www/html/index.html        # verificacion final

# 3) Si el archivo vino de Windows, revisar los saltos de linea
file /var/www/html/index.html         # "with CRLF line terminators"?
sudo apt install dos2unix -y
sudo dos2unix /var/www/html/index.html

```

Por qué importan los CRLF

Windows termina cada línea con `\r\n` y Linux solo con `\n`. En un HTML no molesta, pero en un **script**, en un archivo de **configuración** o en un **.txt que vas a filtrar**, ese `\r` invisible se pega al último campo de cada línea y rompe las comparaciones de `awk` y los `grep` con `$` al final. Se detecta con `file` y se corrige con `dos2unix`.

4.7. Errores frecuentes

Mensaje	Qué significa	Solución
'pscp' no se reconoce como un comando	PuTTY no está en el PATH.	<code>cd "C:\Program Files\PuTTY"</code> o usar la ruta completa.
Permission denied (publickey,password)	Usuario o contraseña incorrectos.	Probá primero con <code>ssh usuario@IP</code> : si tampoco entra, el problema es la credencial, no pscp.
Permission denied al escribir en /var/www	El usuario remoto no puede escribir ahí.	Subir a <code>/home/usuario</code> y mover con <code>sudo</code> .
Network error: Connection refused	No hay servidor SSH escuchando en ese puerto.	<code>sudo systemctl start ssh</code> y verificar con <code>ss -tlnp grep 22</code> .
Network error: Connection timed out	No hay ruta hasta la VM.	ping a la IP; revisar que la placa esté en puente y que <code>ufw</code> permita el 22.
The server's host key does not match	Reinstalaste la VM y la huella cambió.	Borrar la clave vieja (en Linux: <code>ssh-keygen -R <IP></code> ; en PuTTY, aceptar la nueva).
No such file or directory	La ruta remota no existe o está mal escrita.	<code>pscp -ls usuario@IP:/ruta/</code> para confirmar; las rutas Linux usan <code>/</code> y son sensibles a mayúsculas.
La copia se corta con rutas que tienen espacios	La consola parte el argumento.	Encerrar la ruta completa entre comillas dobles.

4.8. Cómo evidenciarlo

- Captura de la consola de Windows con el comando `pscp` completo y la **barra de progreso al 100 %**, que muestra el nombre del archivo, el tamaño y la velocidad.
- Captura de `ls -l` en la VM mostrando el archivo ya presente, con su tamaño y fecha coincidentes.
- Si el punto pedía moverlo al sitio: captura del `ls -l /var/www/html/` con el propietario y los permisos finales.
- La prueba de que quedó operativo: el navegador cargando la página que acabás de subir.
- Para la fundamentación escrita, una línea alcanza: la transferencia viaja **cifrada dentro de la sesión SSH, sobre TCP/22**, con la misma autenticación que la terminal remota; por eso no requiere abrir ningún servicio adicional como FTP.

Sección 5 — Filtrar un archivo de texto

El punto se resuelve **siempre** con la misma cadena mental: *leer → filtrar → extraer → ordenar → contar o recortar*. Cada eslabón es un comando y se conectan con tuberías. Lo único que cambia entre un enunciado y otro es qué comando ocupa cada lugar.

```
cat archivo.txt | grep CORRIENTES | awk '{print $3}' | sort -n | tail -n 1
leer           filtrar           extraer columna  ordenar    el mayor
```

5.1. Qué te pueden pedir

- "¿Cuántas líneas / registros tiene el archivo?"
- "Mostrar únicamente las líneas que contengan la palabra X."
- "Contar cuántas veces aparece X."
- "Extraer solamente la columna N."
- "Obtener el valor máximo / mínimo / promedio de una columna."
- "Mostrar las líneas donde el valor de la columna 3 sea mayor que 30."
- "Listar los valores distintos de una columna, sin repetir."
- "Ordenar el archivo por la columna N, de mayor a menor."
- "Mostrar las 10 primeras / últimas líneas."
- "Excluir las líneas que contengan X."
- "Reemplazar todas las apariciones de X por Y."
- "Guardar el resultado del filtrado en un archivo nuevo."
- "Filtrar el log del servidor y mostrar solo los accesos con código 404."

5.2. Mirar antes de filtrar

Este paso no es opcional. Los números de campo de `awk` y el separador de `cut` **dependen del formato del archivo**; si no lo mirás primero, vas a filtrar la columna equivocada con toda confianza.

```
ls -lh archivo.txt      # tamaño
file archivo.txt        # tipo, codificación y si tiene CRLF de Windows
head -n 10 archivo.txt  # LAS PRIMERAS LINEAS: encabezado y separadores
tail -n 5 archivo.txt   # el final, por si hay líneas basura
wc -l archivo.txt       # cuántas líneas tiene en total
less archivo.txt        # recorrerlo con flechas; se sale con q
```

Las tres preguntas que responde el head

(1) ¿Hay encabezado? Si las primeras líneas son títulos, entran en el `wc -l` y pueden colarse en el `sort`. Se descartan con `awk 'NR>2'` o con `tail -n +3`.

(2) ¿Cómo están separadas las columnas? Espacios → `awk` sin más. Comas o punto y coma → `awk -F','` o `cut -d','`. Tabulaciones → `cut -f`.

(3) ¿Qué número de campo es el que me piden? Contá las columnas del `head` y anotá el número. Todo lo demás depende de eso.

5.3. grep — filtrar líneas por contenido

```
grep "CORRIENTES" archivo.txt          # líneas que contienen el texto
grep -i "corrientes" archivo.txt        # SIN distinguir mayúsculas <- usalo siempre
grep -v "CORRIENTES" archivo.txt        # INVERSO: las que NO lo contienen
grep -c "CORRIENTES" archivo.txt        # CUENTA las líneas coincidentes
grep -n "CORRIENTES" archivo.txt        # muestra el número de línea
grep -w "red" archivo.txt               # palabra completa (no matchea "redes")
grep -r "clave" /etc/                   # recursivo por todo un directorio
grep -E "404|500" access.log            # expresión regular extendida: uno U OTRO
grep -A 2 "ERROR" log.txt               # la coincidencia y las 2 líneas SIGUIENTES
grep -B 2 "ERROR" log.txt               # y las 2 ANTERIORES
grep "^2026" archivo.txt                 # líneas que EMPIEZAN con 2026
grep "AERO$" archivo.txt                # líneas que TERMINAN en AERO
grep -o "[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}" archivo.txt # solo la parte que coincide
```

Flag

Flag	Qué hace	Cuándo lo vas a usar
-i	Ignora mayúsculas/minúsculas.	Siempre, salvo que el enunciado exija distinguirlas.
-v	Invierte: muestra lo que NO coincide.	"Excluir las líneas de encabezado", "todo menos los 200 OK".
-c	Cuenta líneas coincidentes.	"¿Cuántas mediciones hay de Corrientes?"
-n	Antepone el número de línea.	Para señalar en la captura dónde está el dato.
-w	Coincidencia de palabra entera.	Cuando "red" no debe traer "redes" ni "credencial".
-E	Regex extendida (alternativas con).	"Mostrar los 404 y los 500".
-r	Recursivo sobre un directorio.	"Buscar en qué archivo de /etc está esa IP".

5.4. cut — recortar columnas por posición

cut es más simple que awk y sirve perfecto cuando el separador es **un único carácter fijo** (coma, punto y coma, dos puntos, tabulación).

```
cut -d':' -f1 /etc/passwd               # el primer campo, separador dos puntos
cut -d':' -f1,3 /etc/passwd             # campos 1 y 3
cut -d',' -f2-4 datos.csv               # del 2 al 4
cut -d';' -f2 --output-delimiter=" "    datos.csv
cut -c1-10 archivo.txt                  # por POSICION de caracteres, no por campo
```

Por qué con archivos de columnas alineadas se usa awk y no cut

cut -d ' ' trata **cada espacio** como un separador distinto. En un archivo con columnas alineadas por múltiples espacios, eso genera campos vacíos y descoloca todo. awk, en cambio, interpreta cualquier bloque de espacios y tabulaciones como **un solo** separador. Regla práctica: **CSV → cut; columnas alineadas → awk.**

5.5. awk — la navaja suiza

awk recorre el archivo línea por línea, la parte en campos y aplica la regla que le des. La estructura es awk 'condición { acción }' archivo. Si omitís la condición, se aplica a todas las líneas; si omitís la acción, imprime las líneas que cumplen la condición.

Variable	Qué contiene
\$0	La línea completa.
\$1, \$2, \$3 ...	Cada campo, separado por espacios o tabulaciones.
\$NF	El último campo de la línea.
NF	La cantidad de campos de esa línea.
NR	El número de línea en proceso. NR>2 es la forma estándar de saltar encabezados.
FS	El separador de campos. Se cambia con -F',' o en el bloque BEGIN.
BEGIN { }	Se ejecuta antes de leer el archivo: encabezados, definir FS.
END { }	Se ejecuta al terminar : es donde se imprimen totales, máximos y promedios.

```
awk '{print $3}' archivo.txt           # imprimir la columna 3
awk '{print $8, $3}' archivo.txt       # dos columnas, en el orden que quieras
awk '{print $NF}' archivo.txt          # la ultima columna
awk 'NR>2' archivo.txt                 # saltar 2 lineas de encabezado
awk '$3 > 30' archivo.txt               # filtro NUMERICO
awk '$3 > 30 {print $8, $3}' archivo.txt # condicion + accion
awk '/CORRIENTES/' archivo.txt         # filtro por patron (como grep)
awk '/CORRIENTES/ && $3 > 25' archivo.txt # patron Y condicion
awk -F',' '{print $2}' datos.csv        # separador distinto
awk 'END {print NR}' archivo.txt        # total de lineas
awk '{s += $3} END {print s}' archivo.txt # SUMA de una columna
awk '{s += $3; n++} END {printf "%.2f\n", s/n}' archivo.txt # PROMEDIO
awk '$3 > max {max = $3} END {print max}' archivo.txt # MAXIMO
awk 'NR==1 || $3 < min {min = $3} END {print min}' archivo.txt # MINIMO
awk '{print substr($0, 45)}' archivo.txt # recortar desde la columna 45
```

5.6. sed — sustituir y borrar

```
sed 's/viejo/nuevo/' archivo.txt      # reemplaza la PRIMERA de cada linea
sed 's/viejo/nuevo/g' archivo.txt     # g = TODAS las apariciones
sed -i 's/viejo/nuevo/g' archivo.txt  # -i = modifica el archivo EN EL DISCO
sed -i.bak 's/viejo/nuevo/g' archivo.txt # idem, dejando copia .bak
sed '1,2d' archivo.txt                 # BORRA las lineas 1 y 2 (el encabezado)
sed '/^$/d' archivo.txt                 # borra las lineas VACIAS
sed -n '5,10p' archivo.txt             # imprime SOLO las lineas 5 a 10
sed 's/[0-9]//g' archivo.txt           # borra todos los digitos
```

Cuidado con -i: escribe sobre el original y no hay deshacer. En el parcial, probá primero sin -i y recién después aplicalo, o usá -i.bak.

5.7. sort, uniq, wc, head, tail

```
# --- ORDENAR ---
sort archivo.txt          # ALFABETICO (por defecto)
sort -n archivo.txt       # NUMERICO <- imprescindible para numeros
sort -nr archivo.txt      # numerico DESCENDENTE
sort -k3 -n archivo.txt   # por la COLUMNA 3
sort -k3 -nr archivo.txt  # por la columna 3, de mayor a menor
sort -t';' -k2 -n datos.csv # indicando el separador
sort -u archivo.txt       # ordena y elimina duplicados

# --- CONTAR REPETICIONES ---
sort archivo.txt | uniq    # elimina duplicados CONSECUTIVOS
sort archivo.txt | uniq -c # los cuenta
sort archivo.txt | uniq -c | sort -nr # ranking de mas a menos frecuente
sort archivo.txt | uniq -d # solo los que estan repetidos

# --- CONTAR Y RECORTAR ---
wc -l archivo.txt          # LINEAS
wc -w archivo.txt          # palabras
wc -c archivo.txt          # bytes
head -n 10 archivo.txt     # primeras 10 lineas
tail -n 10 archivo.txt     # ultimas 10
tail -n +3 archivo.txt     # DESDE la linea 3 hasta el final (saltea encabezado)
head -n 20 archivo.txt | tail -n 5 # las lineas 16 a 20
tail -f /var/log/apache2/access.log # seguir el archivo EN VIVO
```

uniq exige sort antes

uniq solo compara **líneas consecutivas**. Si los duplicados están salteados por el archivo, no los ve. Por eso la fórmula es siempre `sort | uniq -c`, nunca `uniq` solo. Y si lo que querés es el ranking, se agrega un `| sort -nr` al final.

5.8. Tuberías y redirección

Símbolo	Qué hace	Ejemplo
	Encadena: la salida de la izquierda es la entrada de la derecha. No toca el disco.	cat f.txt wc -l
>	Redirige la salida a un archivo, sobrescribiéndolo .	grep X f.txt > resultado.txt
>>	Redirige agregando al final.	echo "linea" >> resultado.txt
<	Toma la entrada desde un archivo.	sort < f.txt
2>	Redirige solo los mensajes de error.	comando 2> errores.txt
&>	Redirige salida y errores juntos.	comando &> todo.txt
2>/dev/null	Descarta los errores.	find / -name "*.txt" 2>/dev/null
tee	Muestra en pantalla y guarda a la vez.	grep X f.txt tee salida.txt

La trampa de sudo con >

sudo echo "texto" > /archivo/protegido **falla** con Permission denied. El motivo: la redirección la ejecuta **tu shell**, que no es root; sudo solo eleva al echo. La forma correcta es echo "texto" | sudo tee /archivo/protegido (o | sudo tee -a para agregar).

5.9. Recetario de consignas resueltas

Asumen un archivo con columnas separadas por espacios, dos líneas de encabezado, la temperatura en \$3 y el nombre de la estación desde \$8. **Cambiá los números de campo según lo que muestre tu `head`.**

Consigna	Comando
¿Cuántas líneas tiene el archivo?	wc -l archivo.txt
¿Cuántos registros reales (sin encabezado)?	awk 'NR>2' archivo.txt wc -l
¿Cuántas veces aparece CORRIENTES?	grep -ic "CORRIENTES" archivo.txt
Mostrar solo los registros de Corrientes	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt
Extraer solo la columna de temperatura	awk '{print \$3}' archivo.txt
Extraer la temperatura solo de Corrientes	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt awk '{print \$3}'
El valor MÁXIMO de la columna 3	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt awk '{print \$3}' sort -n tail -n 1
...la versión equivalente	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt awk '{print \$3}' sort -nr head -n 1
...todo resuelto dentro de awk	awk '/CORRIENTES/ && \$3>max {max=\$3} END {print "Maxima:", max}' archivo.txt
El valor MÍNIMO	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt awk '{print \$3}' sort -n head -n 1
La línea completa donde está el máximo (para ver fecha y hora)	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt sort -k3 -nr head -n 1
Las 5 mediciones más altas de todo el archivo	awk 'NR>2 {print \$3, \$8, \$9}' archivo.txt sort -nr head -n 5
Promedio de una columna	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt awk '{s+=\$3; n++;} END {printf "%.2f (%d registros)\n", s/n, n}'
Todas las mediciones que superan 30	awk 'NR>2 && \$3 > 30' archivo.txt
...y cuántas fueron	awk 'NR>2 && \$3 > 30' archivo.txt wc -l
Valores distintos de una columna	awk 'NR>2 {print \$8}' archivo.txt sort -u
Ranking: cuántos registros aporta cada estación	awk 'NR>2 {print \$8}' archivo.txt sort uniq -c sort -nr
Excluir las líneas del encabezado	grep -v "FECHA" archivo.txt · tail -n +3 archivo.txt
Reemplazar un texto en todo el archivo	sed -i 's/AERO/AEROPUERTO/g' archivo.txt
Guardar el resultado en un archivo	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt > corrientes.txt
Guardar y ver a la vez	grep -i "CORRIENTES" archivo.txt tee corrientes.txt

Si lo que hay que filtrar es un log del servidor, el método es idéntico y los campos son los de la Sección 3.12:

```
grep " 404 " /var/log/apache2/access.log          # todas las peticiones 404
grep -c " 200 " /var/log/apache2/access.log       # cuantas respondieron 200
awk '{print $1}' /var/log/apache2/access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head
# ranking de IPs que mas peticiones hicieron
awk '{print $9}' /var/log/apache2/access.log | sort | uniq -c
# cuantas veces respondio cada codigo HTTP
awk '$9 == 404 {print $7}' /var/log/apache2/access.log | sort | uniq -c | sort -nr
# que recursos inexistentes se pidieron mas
sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | wc -l
# intentos fallidos de login SSH
```

5.10. Errores frecuentes

- **Sin `n`, `sort` ordena como texto.** "9" queda después de "31.5" porque compara carácter por carácter. Toda comparación numérica lleva -n.
- **El encabezado contamina el resultado.** Entra en el wc -l y puede ganar el sort. Se descarta con awk 'NR>2', tail -n +3 o grep -v.
- **Los números de campo dependen del archivo.** \$3 es la temperatura *en ese formato*. Siempre head primero.
- **`cut -d' '` con columnas alineadas.** Cuenta cada espacio por separado y descoloca todo. Usá awk.
- **Nombres con espacios.** "CORRIENTES AERO" ocupa \$8 y \$9. Para el nombre completo, substr(\$0, N) o recorrer desde \$8 hasta NF.
- **CRLF de Windows.** Si el archivo vino por pscp, cada línea termina con un \r invisible pegado al último campo. Se detecta con file y se corrige con dos2unix.
- **Mayúsculas.** grep CORRIENTES no encuentra "Corrientes". Usá -i.
- **`uniq` sin `sort` previo.** Solo elimina duplicados consecutivos.
- **`>` en lugar de `>>`.** Sobrescribe el archivo de salida y perdés lo anterior.
- **Comillas.** Los programas de awk y sed van entre **comillas simples** para que la shell no interprete los \$.

5.11. Cómo evidenciarlo

- Captura de head -n 10 archivo.txt mostrando el formato: es lo que justifica los \$N que usás después. Sin esto, cualquier número de campo parece arbitrario.
- Captura de la **tubería completa con su resultado en la misma imagen**. No sirve la salida sola.
- Si la consigna pedía un valor (máximo, promedio, cantidad), que el número se lea claro y que en el epígrafe digas qué representa.
- Conviene explicar la tubería por escrito, eslabón por eslabón: "filtro las líneas de la ciudad → me quedo con la columna de temperatura → las ordeno numéricamente ascendente → tomo la última, que es la mayor". Eso es lo que la rúbrica llama "explicación detallada".
- Si guardaste el resultado: wc -l salida.txt y head salida.txt como comprobación.

Anexo A — Machete completo de comandos

Entorno y diagnóstico

```
whoami ; id ; hostname      # quien soy y donde estoy
hostname -I ; ip a          # IP de la VM
lsb_release -a              # distribucion y version
ss -tlnp                    # puertos en escucha y su proceso
systemctl status <servicio> # estado de un servicio
systemctl start|stop|restart|reload|enable|disable <servicio>
df -h ; du -sh <dir> ; free -h # disco y memoria
ps aux | grep apache2       # procesos
sudo ufw status              # firewall
journalctl -u <servicio> -n 50 # log del servicio
```

Usuarios y grupos

```
sudo adduser <usuario>      # crear (interactivo, completo)
sudo useradd -m -s /bin/bash <usuario> # crear (bajo nivel)
sudo passwd <usuario>       # contraseña
sudo passwd -e|-l|-u|-S <usuario>     # forzar cambio | bloquear | desbloquear | estado
sudo groupadd <grupo>       # crear grupo
sudo usermod -aG <grupo> <usuario>     # agregar a grupo secundario (OJO con la -a)
sudo usermod -aG sudo <usuario>        # darle privilegios de administrador
sudo usermod -s /usr/sbin/nologin <usuario> # que no pueda abrir shell
sudo usermod -d /ruta -m <usuario>      # mover el home
sudo deluser --remove-home <usuario>    # borrar cuenta y home
id | groups | getent group <grupo> | who | w | last
su - <usuario>                 # cambiar de usuario (con el guion)
sudo visudo                    # editar sudoers con validacion
```

Permisos

```
ls -l | ls -ld <dir> | ls -la      # ver permisos
chmod 644 <archivo>                 # rw- r-- r-- archivos
chmod 755 <directorio>              # rwx r-x r-x directorios
chmod a+r | o-w | u=rx | g+w <obj> # forma simbolica
chmod -R 755 <dir>                  # recursivo
sudo chown usuario:grupo <obj>      # cambiar propietario
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/<sitio>
sudo chgrp <grupo> <obj>            # cambiar solo el grupo
chmod 2775 <dir>                    # SGID: herencia de grupo
chmod 1777 <dir>                    # sticky bit
umask | umask -S | umask 0022      # mascara de creacion
namei -l /ruta/completa             # permisos de cada tramo (diagnostica el 403)
getfacl <obj> | sudo setfacl -m u:usuario:rw <obj>
find <dir> -type d -exec chmod 755 {} \;
find <dir> -type f -exec chmod 644 {} \;
```

Apache

```
sudo apt install apache2 -y
sudo nano /etc/apache2/ports.conf      # Listen 8080
```

```

sudo nano /etc/apache2/sites-available/<sitio>.conf # VirtualHost
sudo a2ensite <sitio>.conf | sudo a2dissite <sitio>.conf
sudo a2enmod <modulo> | apache2ctl -M
sudo apache2ctl configtest # Syntax OK
sudo systemctl reload apache2
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd <usuario> # autenticacion basica
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
sudo tail -n 30 /var/log/apache2/error.log

```

Nginx

```

sudo apt install nginx -y
sudo nano /etc/nginx/sites-available/<sitio>
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/<sitio> /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t # test is successful
sudo systemctl reload nginx
ls -l /etc/nginx/sites-enabled/ # verificar el symlink
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log

```

SSH y transferencias

```

# En Linux
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable --now ssh
ssh usuario@IP | ssh -p 2222 usuario@IP
scp origen usuario@IP:/ruta/ | scp usuario@IP:/ruta/archivo .
scp -r carpeta usuario@IP:/ruta/ | scp -P 2222 archivo usuario@IP:/ruta/

:: En Windows (PuTTY)
pscp archivo usuario@IP:/home/usuario/ :: subir
pscp usuario@IP:/ruta/archivo . :: bajar
pscp -r carpeta usuario@IP:/home/usuario/ :: recursivo
pscp -P 2222 archivo usuario@IP:/ruta/ :: otro puerto (P MAYUSCULA)
pscp -i clave.ppk archivo usuario@IP:/ruta/ :: con clave
pscp -ls usuario@IP:/ruta/ :: listar el remoto
psftp usuario@IP -> put | get | ls | cd | lcd | bye

```

Archivos y texto

```

pwd | cd | ls -lh | mkdir -p | touch | cp | mv | rm -r
cat | less | head -n N | tail -n N | tail -f | wc -l
nano <archivo> # Ctrl+O guardar, Ctrl+X salir
vi <archivo> # i insertar, Esc, :wq guardar y salir, :q! salir sin guardar
find / -name "*.txt" 2>/dev/null # buscar por nombre
find . -type f -size +1M # por tipo y tamaño
grep -i | -v | -c | -n | -w | -E | -r # filtrar líneas
cut -d':' -f1 # recortar columnas (separador fijo)
awk '{print $3}' | awk '$3>30' | awk 'NR>2'
sed 's/viejo/nuevo/g' | sed '1,2d'
sort -n | sort -nr | sort -k3 -nr | sort -u
uniq -c (siempre después de sort)
file <archivo> | dos2unix <archivo> # codificación y CRLF
comando > salida.txt | >> | 2>/dev/null | tee salida.txt

```


Anexo B — Tabla octal de permisos

Octal	Texto	Binario	Significado
0	---	000	Sin permisos.
1	--x	001	Solo ejecución / atravesar.
2	-w-	010	Solo escritura.
3	-wx	011	Escritura y ejecución.
4	r--	100	Solo lectura.
5	r-x	101	Lectura y ejecución.
6	rw-	110	Lectura y escritura.
7	rwX	111	Todos los permisos.

Combinación	Equivale a	Uso típico
644	rw-r--r--	Archivos de un sitio web, documentos.
755	rwXr-xr-x	Directorios y ejecutables públicos.
600	rw-----	Archivos privados, claves.
700	rwX-----	Directorio personal privado.
444	r--r--r--	Solo lectura para todos.
664	rw-rw-r--	Archivo editable por el grupo.
775	rwXrwXr-x	Directorio de trabajo de un grupo.
2775	rwXrwsr-x	Directorio de grupo con herencia (SGID).
1777	rwXrwXrwt	Directorio público tipo /tmp (sticky).
777	rwXrwXrwx	Todo para todos. Evitar; si se usa, justificar.

Anexo C — Rutas y archivos clave

Ruta	Qué es
/etc/passwd · /etc/shadow · /etc/group	Usuarios, contraseñas cifradas y grupos.
/etc/skel	Plantilla que se copia al home de cada usuario nuevo.
/etc/sudoers · /etc/sudoers.d/	Quién puede usar sudo. Se edita con visudo.
/etc/hosts	Resolución de nombres local, previa al DNS.

Ruta	Qué es
/etc/apache2/ports.conf	Las directivas Listen. El único lugar que abre puertos.
/etc/apache2/sites-available · sites-enabled	VirtualHosts definidos y habilitados.
/etc/nginx/sites-available · sites-enabled	Server blocks definidos y habilitados.
/var/www/html	DocumentRoot por defecto de ambos servidores.

/var/log/apache2/{access,error}.log

Registros de Apache.

Ruta	Qué es
/var/log/nginx/{access,error}.log	Registros de Nginx.
/var/log/auth.log	Autenticaciones: logins SSH, uso de sudo.
/var/log/syslog	Registro general del sistema.
/home/<usuario>	Directorio personal.
/tmp	Temporales. Permisos 1777 (sticky bit).
/proc	Sistema de archivos virtual: estado del kernel y de los procesos.

Anexo D — Checklist de evidencias

Antes de entregar, que cada punto tenga su captura y su epígrafe.

- Sesión SSH establecida, con el prompt usuario@host visible.
- adduser completo + id <usuario> mostrando UID, GID y grupos.
- su - <usuario> + whoami (prueba de que la contraseña funciona) y sudo -v si pidieron privilegios.
- ls -l **antes y después** de cada chmod / chown.
- systemctl status del servidor web en **active (running)**.
- El archivo de configuración abierto, con su contenido completo.
- apache2ctl configtest → **Syntax OK** / nginx -t → *test is successful*.
- ls -l /etc/nginx/sites-enabled/ con el enlace simbólico y su flecha.
- ss -tlnp | grep :80 y :8080 mostrando los sockets abiertos.
- Navegador de Windows con la **URL y el puerto visibles** en la barra de direcciones.
- curl -i http://IP completo, con los cinco campos señalados en el epígrafe.
- curl -I http://IP/noexiste.html devolviendo 404, con la explicación.
- Una entrada de access.log desglosada: IP, método, recurso y código.
- pscp con la barra de progreso al 100 % + ls -l del archivo ya en la VM.
- head -n 10 del archivo de datos, que justifica los números de campo usados.
- La tubería completa del filtrado, **comando y resultado en la misma imagen**.
- Nomenclatura del archivo entregado según el enunciado (p. ej. TP2.1_LUApellidoNombre.docx).

Anexo E — Repaso de 10 minutos

Minuto	Qué repasar
1–2	adduser vs. useradd (-m, -s, -G) y que useradd necesita passwd aparte. usermod -aG con la -a.
3–4	Permisos: r=4, w=2, x=1. 644 archivos, 755 directorios. La x del directorio es "atravesar". chown www-data. namei -l para el 403.
5–6	Apache: ports.conf abre el puerto (Listen), el VirtualHost solo asocia. a2ensite + configtest + reload. /admin es una carpeta con index.html dentro del DocumentRoot.
7	Nginx: archivo en sites-available + ln -s a sites-enabled + nginx -t + reload. Borrar el default.
8	pscp origen usuario@IP:/ruta — el lado con los dos puntos es el remoto. -P mayúscula para el puerto. Subir al home y mover con sudo.
9	Filtrado: head primero. grep -i / -v / -c. awk '{print \$3}'. sort -n (¡siempre -n!). uniq -c después de sort. encadena, > escribe.
10	curl -i: Status Line, Date, Server, Content-Length, Content-Type. access.log = qué; error.log = por qué.

Lo último, antes de entregar

Reemplazá el [XXXXXX] por tu LU en todos los HTML del enunciado, revisá la **nomenclatura del archivo** y verificá que cada captura tenga su **epígrafe**. Son tres criterios de rúbrica que no cuestan nada y se pierden todos los años.